

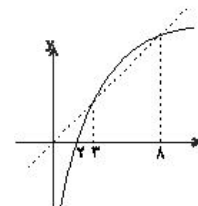
① تابع f با ضابطه $f(x) = x^2 - x + 5$ و دامنه $D_f = [1, +\infty)$ مفروض است. وارون این تابع محور x ها را با چه طولی قطع می‌کند؟

- ۵ (۱) $\frac{1+\sqrt{26}}{2}$ (۲) $\frac{1-\sqrt{26}}{2}$ (۳) $\frac{1-\sqrt{26}}{2}$ (۴) نقطه برخورد ندارد.

② تابع با ضابطه $y = x|x-2|$ در یک بازه، نزولی است. ضابطه معکوس آن در این بازه، کدام است؟

- (۱) $1 - \sqrt{1+x} ; x < 0$ (۲) $1 - \sqrt{1-x} ; x < 1$
(۳) $1 + \sqrt{1-x} ; 0 < x < 1$ (۴) $1 - \sqrt{1-x} ; 0 < x < 1$

③ شکل زیر، نمودار تابع $y = f(x)$ و نیمساز ناحیه اول و سوم است. دامنه تابع با ضابطه $\sqrt{x - f^{-1}(x)}$ ، کدام است؟



- (۱) $(0, 2]$
(۲) $[2, 3]$
(۳) $[2, 8]$
(۴) $[3, 8]$

④ تابع $f(x) = x^2 - 6x + 3$ را با دامنه محدود شده $D_f = (-\infty, 0)$ در نظر بگیرید. وارون این تابع در کدام گزینه آمده است؟

- (۱) $f^{-1}(x) = 3 + \sqrt{x+6} ; x < 3$ (۲) $f^{-1}(x) = 3 + \sqrt{x+6} ; x > 3$
(۳) $f^{-1}(x) = 3 - \sqrt{x+6} ; x < 3$ (۴) $f^{-1}(x) = 3 - \sqrt{x+6} ; x > 3$

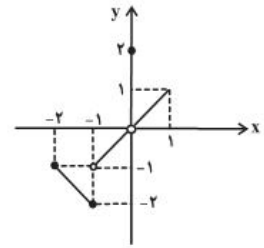
⑤ ضابطه وارون تابع $f(x) = \frac{2^x + 2^{-x}}{2^x - 2^{-x}}$ کدام است؟

- (۱) $\log_2 \frac{x-1}{2(x+1)}$ (۲) $\log_2 \frac{x+1}{x-1}$
(۳) $\log_2 \sqrt{\frac{x+1}{x-1}}$ (۴) $\frac{1}{2} \log_2 \frac{x-1}{x+1}$

⑥ اگر $f(x) = 3x^2 - 4x + 1$ و $g(x) = \frac{2x-1}{3x+2}$ ، آنگاه حاصل $(f \circ g)^{-1}(-\frac{1}{9})$ کدام است؟

- (۱) صفر (۲) $\frac{1}{3}$ (۳) $-\frac{19}{30}$ (۴) $\frac{1}{3}$

۷) اگر $f^{-1}(x) = \frac{x+1}{1-2x}$ و نمودار تابع $y = g(x)$ به صورت زیر باشد، در این صورت به ازای چه مقداری از a ، $f(g^{-1}(a)) = 1$ است؟



- (۱) -۲
(۲) -۱
(۳) ۱
(۴) صفر

۸) اگر $f = \{(1, 3), (2, 1), (4, 5), (3, 4), (5, 7)\}$ و $g = \{(2, 1), (3, 2), (4, 5), (7, 6)\}$ ، آنگاه کدام زوج مرتب زیر در $g^{-1} \circ f^{-1}$ وجود ندارد؟

- (۱) (۳, ۲) (۲) (۱, ۳) (۳) (۷, ۴) (۴) (۶, ۵)

۹) اگر $f(x) = 2x + |x|$ باشد، معادله $f^{-1}(x) + 3x = 0$ چند جواب دارد؟

- (۱) صفر
(۲) یک
(۳) دو
(۴) بی‌شمار

۱۰) اگر $f(x) = \frac{2x+3}{1-2x}$ و $g(x) = 6x^2 - x - 2$ ، آنگاه حاصل $(g \circ f^{-1})(-3)$ کدام است؟

- (۱) ۱۰
(۲) $-\frac{23}{7}$
(۳) ۱۳
(۴) $-\frac{23}{49}$